

Inteligência Artificial

Introdução

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

1

“De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma tala boba que você pode ainda ler sem problema. Isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo”

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

2

Snietlao que a ntsialarepuocdide é um
fônneeo itaesstnerne e iuensátoivnqel,
cumonteme euddsato no detmnarteapo de
nsoglooifirieua, odne iamcsestntnenee
pssuqoiems fmoôneens ismpncieovírenes,
mas de eraándxtrioiro iamctpo madniul.

Saliento que a neuroplasticidade é um
fenômeno interessante e inquestionável,
comumente estudado no departamento de
neurofisiologia, onde incessantemente
pesquisamos fenômenos incompreensíveis,
mas de extraordinário impacto mundial.

35T3 P3QU3N0 T3XTO 53RV3 4P3N45 P4R4
M05TR4R COMO NO554 C4B3Ç4 CONS3GU3
F4Z3R CO1545 1MPR3551ON4ANT35! R3P4R3
N155O!
NO COM3ÇO 35T4V4 M310 COMPL1C4DO,
M45 N3ST4 L1NH4 SU4 M3NT3 V41
D3C1FR4NDO O CÓD1GO QU453
4UTOM4T1C4M3NT3, S3M PR3C1S4R P3N54R
MU1TO, C3RTO?
POD3 F1C4R B3M ORGULHO5O D155O!
SU4 C4P4C1D4D3 M3R3C3!
P4R4BÉN5!

Inteligência Artificial (IA)

- ▶ **Inteligência Artificial:**
 - Ciência que estuda o fenômeno da Inteligência.
- ▶ **Objetivo:**
 - Modelar e Simular a inteligência;
 - Fazer a máquina “pensar”!

Estrutura



Profa. Dra. Jaqueline Brighadori Pugliesi

7

O que é DADO?

Fatos, imagens ou sons que podem ou não ser úteis para uma determinada tarefa.

- ▶ Dado é a estrutura fundamental sobre a qual um sistema de informação é construído.
- ▶ Precisão é um critério importante na avaliação da validade de um dado.

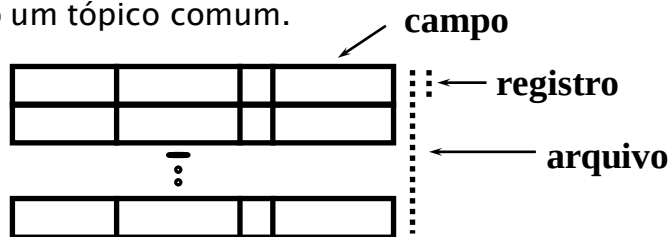
Profa. Dra. Jaqueline Brighadori Pugliesi

8

Elementos de um Dado

▶ Dado:

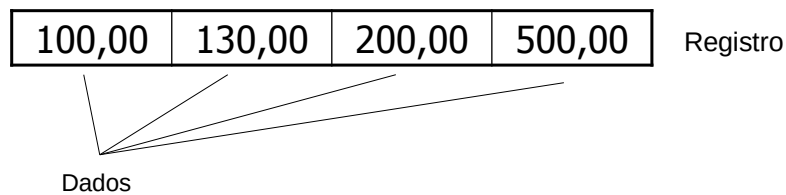
- Campo – Características representando atributos específicos.
- Registro – Uma coleção de campos interligados relacionados a um objeto comum.
- Arquivo – Uma coleção de registros interligados relatando um tópico comum.



Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

9

Exemplo de dado



Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

10

O que é a INFORMAÇÃO?

Dados cuja forma e conteúdo são apresentados de uma forma tal que são úteis para uso no processo de tomada de decisão.

- ▶ A transformação de dados em informação é frequentemente realizada através da apresentação dos dados em uma forma entendível ao usuário.
- ▶ É um dado que tem o conteúdo e a forma apresentados de uma forma que seja útil para usá-lo em um processo de tomada de decisão. Parte do processo de criar informação é generalizado a partir da base de dados.

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

11

Exemplo de informação

- ▶ João recebe por mês 930,00 reais

100,00	130,00	200,00	500,00
--------	--------	--------	--------

Bicos

Mesada

Monitoria

Bolsa de Iniciação

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

12

Alguns pontos importantes

- ▶ Informação é uma declaração em relação à estrutura de uma entidade que permita a uma pessoa tomar uma decisão.
- ▶ Algumas vezes a estrutura e a apresentação do dado em um formato compreensível transforma o dado em informação.
- ▶ A utilidade da informação para um usuário final é um critério importante na avaliação da eficácia e da validade dessa informação.

O que é CONHECIMENTO?

Fornecer a capacidade de resolver problemas, inovar e aprender baseado em experiências prévias.

- ▶ Uma combinação de instintos, ideias, regras e procedimentos que guiam as ações e decisões.
- ▶ O êxito do conhecimento em explicar a forma como as coisas acontecem é um critério importante na validação desse conhecimento.

Exemplo de conhecimento

- ▶ João recebe por mês 930,00 reais
 - Com os recursos que ele recebe, João pode alugar um quarto em uma boa república, trocar de carro todo ano e frequentar barzinhos nos finais de semana.

Alguns pontos importantes

- ▶ Algum conhecimento é intuitivo e baseado na socialização ou experiências passadas aplicadas a um caso com um problema similar.
- ▶ Este conhecimento é aprendido de outros por mentores (crianças imitando seus pais), baseado em pessoas trabalhando juntas, não estritamente codificado.

Importante observar

- ▶ Dado não é Informação
- ▶ Informação não é Conhecimento
- ▶ Conhecimento não é Inteligência
- ▶ Inteligência não é Sabedoria

Inteligência e Sabedoria

- ▶ Inteligência
 - Se João trocar o whisky por chopp, sobra dinheiro para ele jantar fora
- ▶ Sabedoria
 - Se João guardar um dinheiro todo mês, quando ele se formar ele pode:
 - Viajar, montar uma empresa, comprar um apartamento
 - Saber combinar racional com emocional

O que é Inteligência Artificial?

- ▶ “Uma área de pesquisa que investiga formas de habilitar o computador a realizar tarefas nas quais, até o momento, o ser humano tem um melhor desempenho”. (Elaine Rich)
- ▶ “Conjunto de Técnicas para a construção de máquinas *inteligentes* capazes de resolver problemas complexos.” (Nilson)

O que é Inteligência Artificial?

(cont.)

- ▶ “Tecnologia de Processamento de Informação que envolve processos de raciocínio, aprendizado e percepção.” (Winston)
- ▶ “Ramo da Ciência da Computação dedicado à automação do comportamento inteligente” (Luger e Stubble)

Inteligência Artificial

“Tão logo algum problema de IA é resolvido ele não é mais considerado um problema da área de IA...”

Chuck Thorpe
CMU, Robotics Institute, 2000

Aspectos da inteligência

- ▶ Intuição
- ▶ Bom senso
- ▶ Criatividade
- ▶ Raciocínio lógico e matemático
- ▶ Capacidade de aprender

Procedimento Inteligente

- ▶ Aprende por experiência
- ▶ Usa conhecimento adquirido por experiência
- ▶ Soluciona problemas na ausência de alguma informação
- ▶ Reage rapidamente perante uma nova situação
- ▶ Determina o que é importante
- ▶ Raciocina e pensa
- ▶ Entende imagens visuais
- ▶ Processa e manipula símbolos
- ▶ É criativo e imaginativo
- ▶ Usa heurística

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

23

Comportamentos Inteligentes?

- ▶ Percepção
- ▶ Resolução de Problemas
- ▶ Tomada de Decisão
- ▶ Compreensão
- ▶ Aprendizagem
- ▶ etc.

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

24

As 4 categorias das definições de Inteligência Artificial

Sistemas que pensam como humanos	Sistemas que pensam racionalmente
Sistemas que atuam como humanos	Sistemas que atuam racionalmente



Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

25

As 4 categorias das definições de Inteligência Artificial (cont.)

- ▶ Agindo como humanos: A abordagem do Teste de Turing
- ▶ Pensando como humanos: A abordagem do modelamento cognitivo
- ▶ Pensando racionalmente: A abordagem das leis do pensamento
- ▶ Agindo racionalmente: A abordagem de agentes racionais

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

26

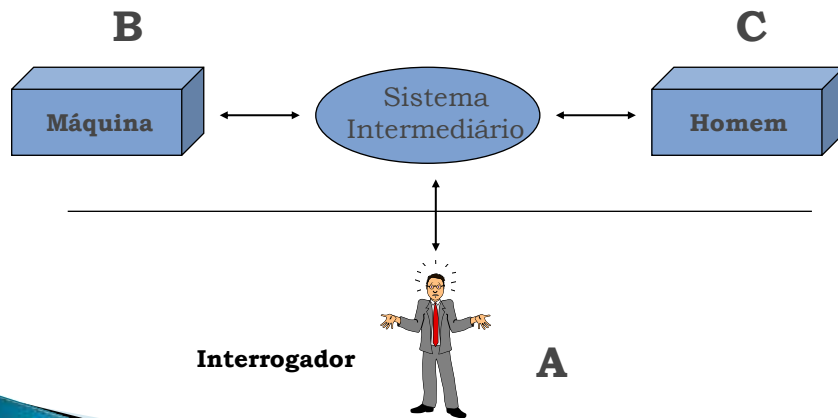
Abordagens de IA

- ▶ Sistemas computacionais que pensam como os humanos
 - "[A automação de] atividades que associamos com o pensamento humano, atividades tais como tomada de decisão, resolução de problemas, aprendizagem..." Bellman, 1978.

Abordagens de IA (cont.)

- ▶ Sistemas computacionais que agem como os humanos
 - "A arte de criar máquinas que executam funções que requerem inteligência quando executadas pelas pessoas." Kurzweil, 1990.
 - Abordagem do Teste de Turing

Teste de Turing



Profa. Dra. Jaqueline Brighadori Pugliesi

29

Teste de Turing (cont.)

- ▶ Os indivíduos A e B são separados fisicamente. Eles comunicam via um sistema intermediário. O objetivo do Interrogador é de descobrir quem de B e C é a máquina.
- ▶ A máquina é “inteligente” se o interrogador é incapaz de descobrir quem de B e C é a máquina.

Profa. Dra. Jaqueline Brighadori Pugliesi

30

Abordagens de IA (cont.)

- ▶ Sistemas computacionais que pensam racionalmente
 - "O estudo das faculdades mentais através do uso de modelos computacionais." Charniak e McDermott, 1985

Abordagens de IA (cont.)

- ▶ Sistemas computacionais que agem racionalmente
 - "Um campo de estudo que procura explicar e emular o comportamento inteligente em termos de processos computacionais." Schalkoff, 1990

Máquina Inteligente

“Um computador é inteligente se ele parece humano para o homem.”

A. Turing

Máquina Inteligente (cont.)

- ▶ Mas há muitas dimensões de inteligência e outros fatores que devem ser avaliados:
 - tipo, qualidade e quantidade do conhecimento do sistema
 - tipos de inferências sobre o conhecimento
 - direcionamento da busca
 - meios de aquisição automática de conhecimento
 - expansibilidade do conhecimento
- ▶ Não há inteligência sem conhecimento real e mutável. (R. Schank)

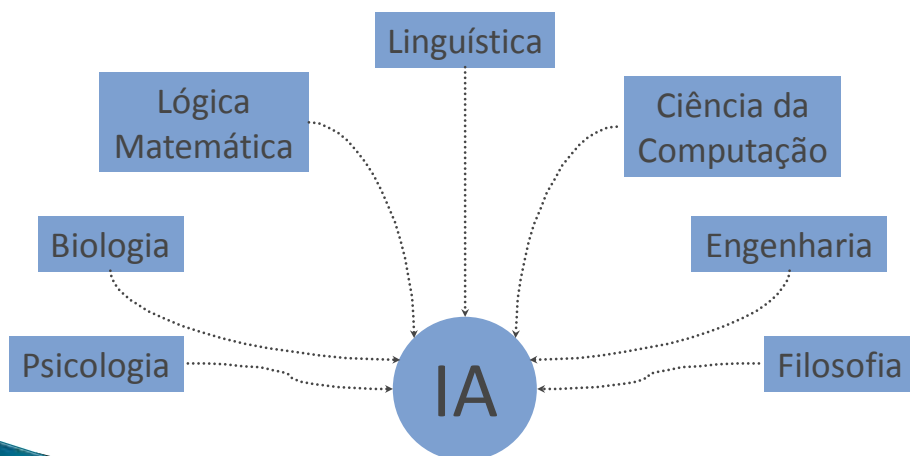
Máquina Inteligente (cont.)

- ▶ Newell e Simon (1976) e Simon (1981) definiram o conceito de máquina inteligente da seguinte forma:

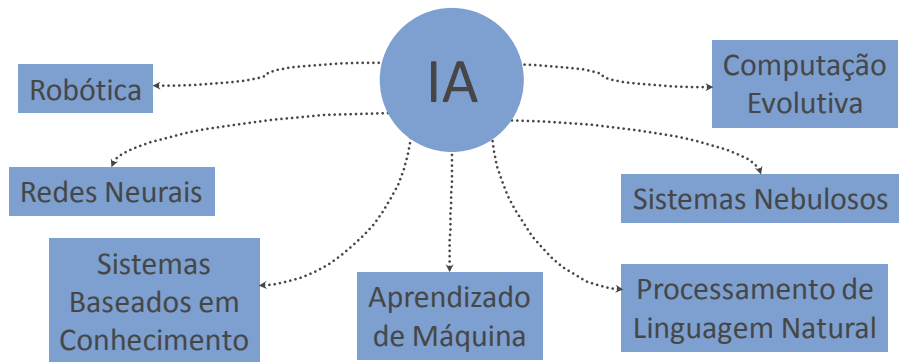
“Um sistema físico é inteligente se e somente se ele for um processador simbólico geral”

- ▶ Assim um sistema físico será considerado inteligente se ele produzir a mesma saída simbólica que um humano produziria, dada a mesma entrada simbólica.

Áreas de apoio para a Inteligência Artificial



Sub-áreas de IA



Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

37

Temas de pesquisa de IA

- ▶ Mineração de Dados
- ▶ Vida artificial
- ▶ Programação genética
- ▶ Sistemas tutores inteligentes
- ▶ Música e IA
- ▶ Visão computacional
- ▶ Jogos
- ▶ Lógicas

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

38

“IA é considerada polêmica porque desafia a idéia da unicidade do pensamento humano, da mesma forma que Darwin desafiou a unicidade da origem dos seres humanos.”

Helbert A. Simon
CMU, 2000

Paradigmas da Inteligência

O que é
inteligência?

Muito difícil!!!

Objetivos de IA

- ▶ Engenharia: Resolver problemas do mundo real utilizando IA como ferramenta
 - Previsão de vazão de reservatórios usando RN
- ▶ Científico: Explicar os princípios da inteligência
 - Cientistas podem implementar teorias sugerindo hipóteses para aspectos da inteligência e testá-las no computador

Inteligência Natural vs Artificial

	Natural	Artificial
Adquire uma grande quantidade de informação externa	Alto	Baixo
Usa sensores (visão, audição, tato, cheiro)	Alto	Baixo
É criativo ou tem imaginação	Alto	Baixo
Aprende por experiência	Alto	Baixo
Retém dados detalhados	Baixo	Alto
Faz cálculos complexos	Baixo	Alto
É adaptável	Alto	Baixo
Usa uma variedade de fontes de informação	Alto	Baixo
Transfere informação	Baixo	Alto

Aplicações de IA

- ▶ Primeiras aplicações de IA
 - Motivadas principalmente pelo desejo dos cientistas em mostrar seu valor prático
- ▶ Aplicações mais recentes
 - Motivadas, principalmente, pelo desejo de mostrar ganhos sociais ou financeiros
 - Medicina
 - Engenharia
 - Educação
 - Negócios
 - Indústria
 - Meteorologia

Produtos da IA

- ▶ Interfaces de linguagem natural
- ▶ Programas de tradução automática
- ▶ Ensino computadorizado
- ▶ Compreensão da fala
- ▶ Diagnóstico médico
- ▶ Tratamento das imagens
- ▶ Aprendizagem automática
- ▶ Programas de jogos
- ▶ Robótica e visão
- ▶ etc.

A História da Inteligência Artificial

- ▶ A gestação de IA (1943–1956)
- ▶ O Entusiasmo dos primeiros anos de IA, grandes expectativas (1952–1969)
- ▶ Uma dose de realidade (1966–1974)
- ▶ Sistemas Baseados em Conhecimento: A Chave para o Poder? (1969–1979)
- ▶ IA se torna comercial (1980–1988)
- ▶ O retorno das Redes Neurais (1986 – presente)
- ▶ Eventos Recentes (1987 – presente)

Uma Nova Visão

- ▶ A partir dos anos 80 foi percebido que, geralmente, o modelo de raciocínio utilizado em IA era diferente do usado pelos seres humanos.
- ▶ Mas essas diferenças não invalidam o uso de modelos não-humanos. Um bom exemplo é o avião, que opera de uma forma muito diferente da dos pássaros, mas também voa.

Uma Nova Visão (cont.)

- ▶ Em outras palavras, para que alguém quer construir uma cópia da mente humana? Não é suficiente a original? Não é a mente humana a mais difícil de se auto-examinar?
- ▶ A única solução aparentemente lógica é separar a inteligência humana da inteligência artificial para construir algo completamente novo.

Linguagens para IA

- ▶ Prolog
- ▶ LISP
- ▶ POP-11
- ▶ Smalltalk
- ▶ C
- ▶ C++
- ▶ Ambientes e ferramentas

Considerações Finais

- ▶ Pessoas diferentes vêem IA de uma maneira diferente. Duas importantes questões são:
 - Você está interessado em pensamento ou comportamento?
 - Você deseja modelar seres humanos ou trabalhar a partir de um padrão ideal?

“Se o cérebro [humano] fosse tão simples que pudéssemos compreendê-lo, nós seríamos tão simples que não o conseguiríamos.”

FIM

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

51